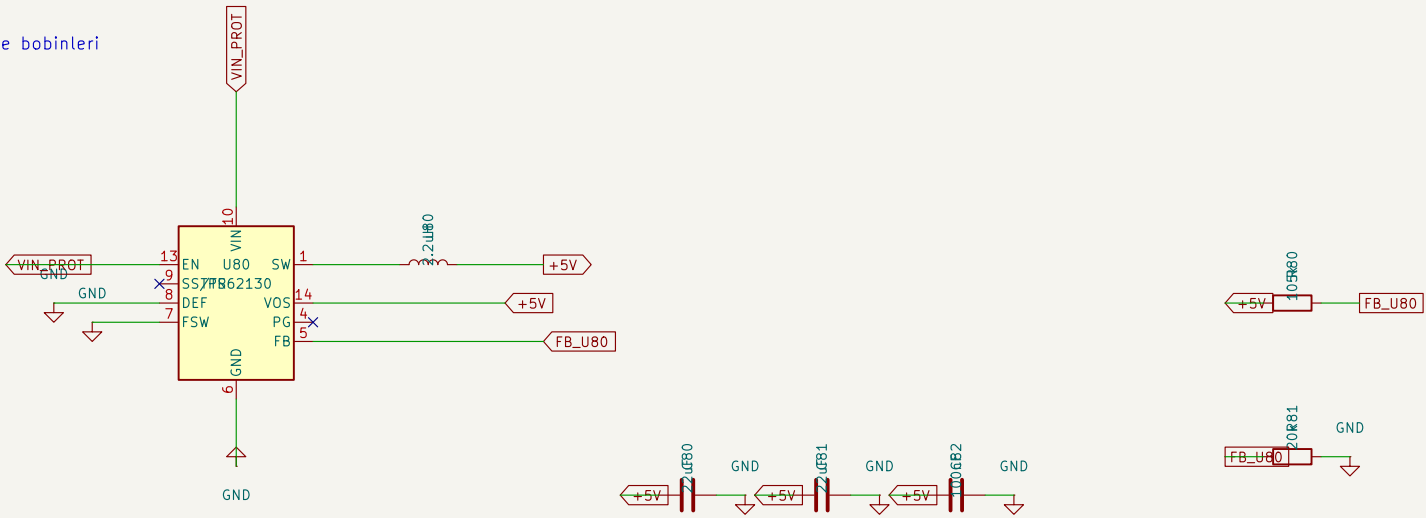


	1	2	3	4	5	6	7	8						
A	Guc File: 01_power.kicad_sch		Koruma + T/R File: 02_protect.kicad_sch											
B	Filtre bankasi File: 03_filter.kicad_sch		Zayıflatıcılar File: 04_atten.kicad_sch											
C	Role sürücü File: 05_driver.kicad_sch		Kart arası File: 06_iface.kicad_sch											
D														
E														
F	Baglantılar kicad/NETLIST_C.md sarntnamesinden Lisans: CERN-OHL-S v2 (donanim) · GPL-3.0 (HDL) · CC-BY-SA 4.0 (dok) TEVITOL amator telsiz kulubu / TA4DTA Sheet: / File: dogrudan_sdr_C.kicad_sch Title: dogrudan_sdr_C – dogrudan orneklemeli HF/VHF/UHF transceiver <table><tr><td>Size: A3</td><td>Date:</td><td>Rev: A</td></tr><tr><td colspan="2">KiCad E.D.A. 10.0.5</td><td>Id: 1/7</td></tr></table>								Size: A3	Date:	Rev: A	KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/7
Size: A3	Date:	Rev: A												
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/7												
	1	2	3	4	5	6	7	8						

C KARTI GUCU

İki ray geliyor: VIN_PROT (9–18 V) ve +3V3, ikisi de A kartından kart arası bağlantıdan. Burada üretilen tek şey role bobinlerinin +5V'u.

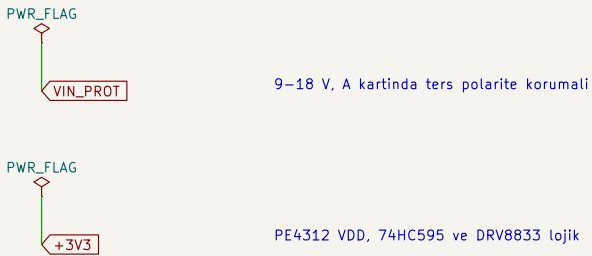
+5V – role bobinleri



$V_{out} = 0.8 \times (1 + R_{80}/R_{81})$. 5 V için oran 5.25 -> 105k / 20k.

NEDEN BUCK, LDO DEĞİL? LDO için tavanı 18 V. LDO ile 18->5 düşürmek 13 V x akım kadar ısı demek. Kilitlenen role akımı darbeli ama darbe anında 32 bobinden biri 21 mA çekiyor, ve firmware istese ard arda darbeleyebilir.

A KARTINDAN GELEN RAYLAR



Bayraklar gerçek bağlantı değil; raylar konektörden geliyor, bu kartta bir güç kaynağı pini yok, ERC onu böyle öğreniyor.

GUC BUTCESI

SUREKLİ:
PE4312 x4 4 x 0.6 mA @3V3 = 2.4 mA -8 mW
74HC595 x8 ihmal edilebilir
DRV8833 x16 uyku disı -2 mA = 32 mA -106 mW
TOPLAM -115 mW

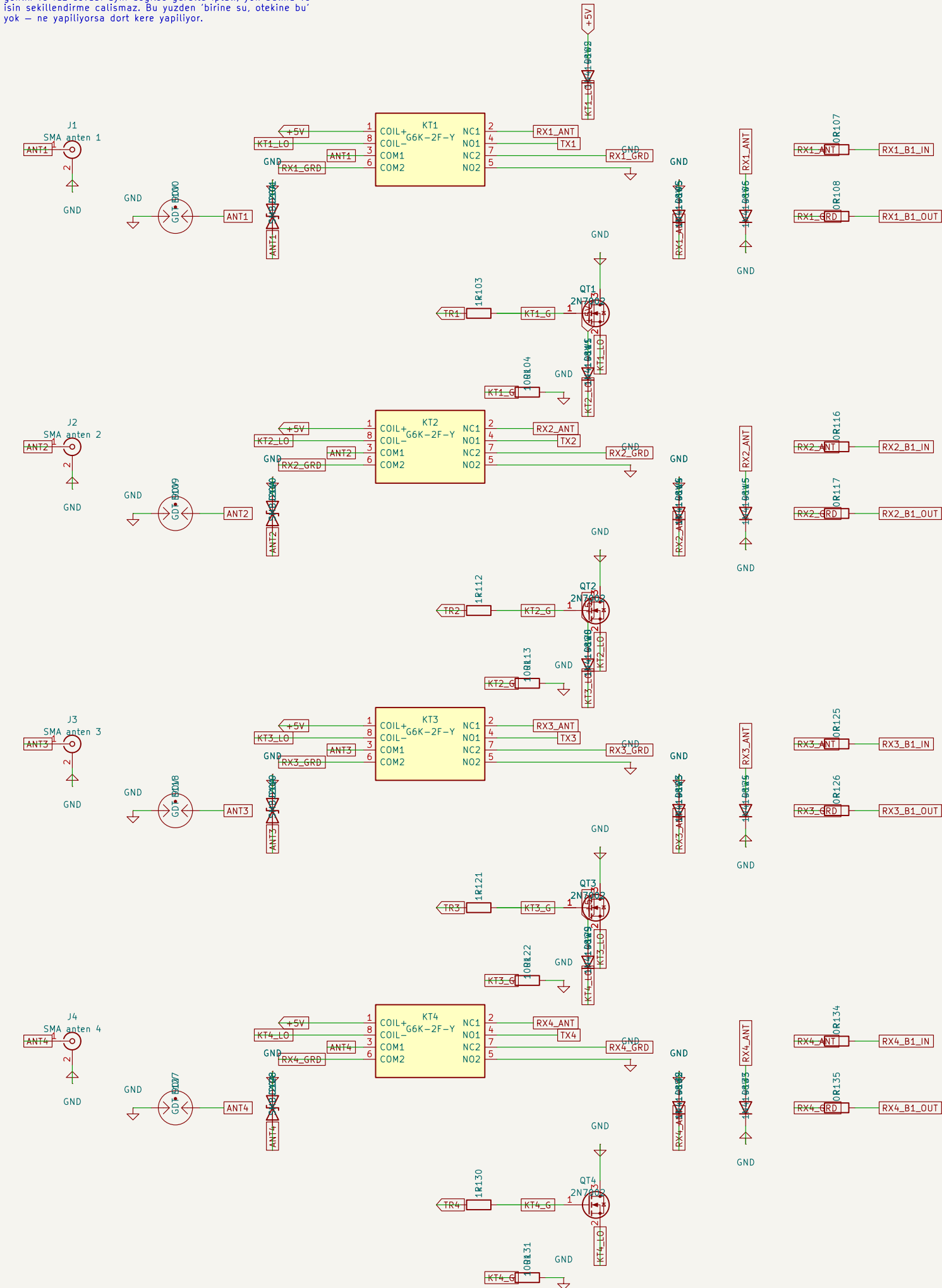
Baglantılar: ../NETLIST.md
VIN_PROT -> +5V buck (role bobinleri), +3V3 A kartından
dogrudan_sdr_C
Sheet: /Guc/
File: 01_power.kicad_sch

Title: Guc

Size: A3	Date:	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 2/7

KORUMA VE T/R – kanal basına ozdes zincir

Dort zincir BIREBIR AYNI. Faz uyumu antende basiliyor; yollarin genlik ve faz cevabi ayni degilse gurultu iptali, yon bulma ve isin sekillelendirme calismaz. Bu yuzden birine su, otekine bu yok – ne yapiliyorsa dort kere yapiliyor.



UC KATMAN, UC FARKLI ZAMAN OLCEGI
1 gaz desarij tupu yildirir/statik, kilovolt, mikrosaniye
2 TVS hizli gecici, nanosaniye, surekli guc TASIMAZ
3 diyot limitleyici yakindaki verici, SUREKLI calisir, kilovolt gorurse olur

Biri digerinin yerine gecmiyor. Okul istasyonunda kendi vericimiz ayni catida; ucu de gerekli.

T/R rolesinin IKINCI kutbu bosta durmuyor; verirken RX girisini topraga bagliyor, 100 W verirken komsu kanalın on ucunu korumanın en ucuz yolu – ek parca yok, zaten 2 Form C.

T/R ROLESİ KILITLENMEYEN – GUVENLIK
Filtre bankasındaki roletler kilitlenen (guc butçesi için), T/R'da tam tersi gerekiyor: kilitlenen role gucsuz kaldigi konumu KORUR, yani guc kesilmez ya da firmware cokse anten PA'ya bagli kalir ve alici girisine 100 W dusebilir.

G6K-2F-Y (kilitlenmeyen) birkildiginda kendiliginden RX konumuna doner. Guvenlik varsayilan durumdan gelmeli, yazilimdan degil. Bedeli: verirken 5 V / 28 mA = 140 mW. Ayni anda tek port verdigi için tek bobin. Kabul.

100k geciti asagi cekiyor: FPGA henuz kalkmamisken bile MOSFET kapali, role RX'te.

** BU KART MILIVAT TARAFI **
G6KU sinyali rolesi: 0.3 A / 30 V, 100 W'ta 50 ohm'da 70 V rms ve 1.4 A var – bu role onu anahtarlazamaz, kontakları yapısir.

PA cikisindaki anten anahtari AYRI ve GUCLU, D2 kartında. Buradaki T/R sadece milivat seviyesindeki DAC cikisini ve alıs yolunu anahtarluyor, PA'li porta gelince o portun T/R'i PA'nin içinde oluyor. PA_TASARIM.md b6.

Baglantılar: ../NETLIST.md
gaz desarij + TVS + limitleyici + T/R rolesi, x4 kanal

dogrudan_sdr_C
Sheet: /Koruma + T/R/
File: 02_protect.kicad_sch

Title: Koruma + T/R

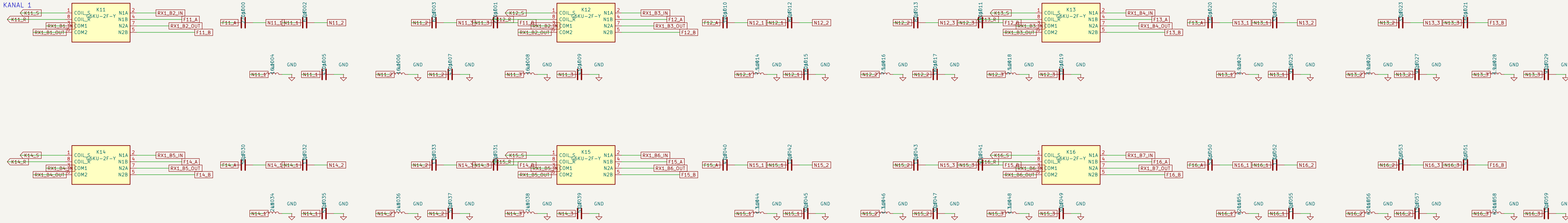
Size: A2	Date:	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 3/7

BANT FİLTRESİ BANKASI – 7 pozisyon x 4 kanal

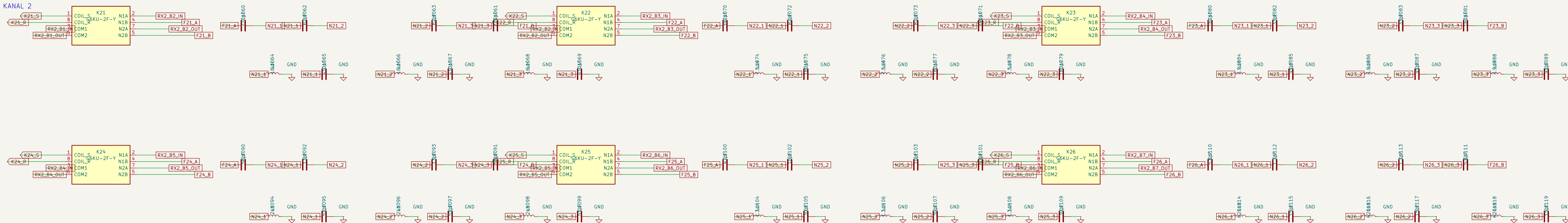
Relater ZİNCİRli her role kendi bandlı çözmeze sinyalı bir sonraki bölüme geçiriyor (N1A/N2A). Hiçbiri çözmeze sinyal zincirli sonunbaki BYPASS'a düşüyor. Tek anda tek role çekili.

Bir role 2 Form C, 4HEM girişli 4HEM çıkışlı anahtarlıyır. Aynı giriş/çıkış rölesi kullansaydık adet iki katına çıkardı.

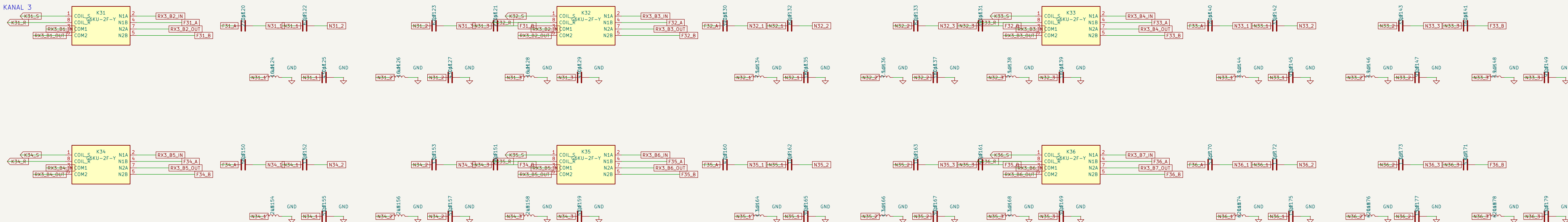
KANAL 1



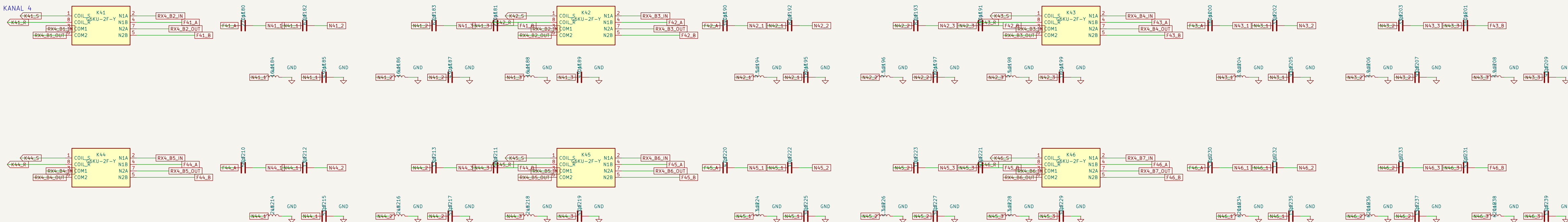
KANAL 2



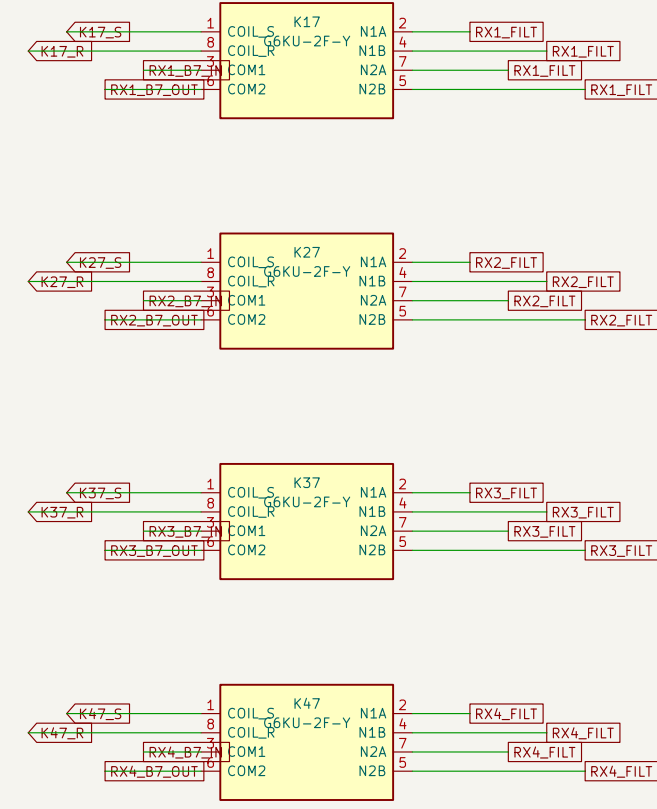
KANAL 3



KANAL 4



BYPASS – 7. pozisyon



Bypass rölesinin içi konumu da RX_FILT'e glüyor; bu pozisyon filtre YOK demek, doğrudan geçiş. VHF/UHF alt-omekleme, uydu, radyosonde ve genel karanın buradan.

Zincirin sonu olduğu için hiçbir bant seçilmediğinde de sinyal buraya düşüyor – yani varsayılan durum GENİS BANT. Acilista röleler bilinenler konusunda stabilite; firmave ih. is olarak hepsini RESETliyor.

DEGERLER – filtre_hesap.py

Uc: rezonatorlu, tepeden kapasite kuplajlı Chebyshev 0.1 dB.
Rezonator: rezonansi 200 MHz heartfrend; önce kapasiteyi sabit tutulmam, 160m'de 68 uH çıkması – o değerde RF bobini yok).

band	f0	BW	L	C	Cez	Ckap	Cst	L
160m	1.89	0.30	15uH	180p	82p	270p	3.5/0.5	dB
80/60m	3.72	2.10	7.5uH	180p	82p	270p	0.96	
40/30m	7.33	3.40	3.8uH	92p	135p	160p	0.86	
20/17m	13.95	8.40	2.0uH	51p	135p	160p	1.01	
15/10m	21.49	8.90	1.3uH	30p	135p	160p	1.01	
6m	51.94	5.00	620nH	15p	1.3p	5.6p	2.4/1.2	dB

** 160m VE 6m TOROID **
O iki bantta SMD bobinin Q'su çokuyor (160m'de 16 uH'lık parça feritit ekstraksiyi gün bobini, 6m-25 -> 3.5 dB etileme kapalı).
Aliciden on yükseltme YOK, iyiyi doğrudan dayarlıktan düşüyor.
Taz demir toroid (T50-/750-6) 4m180 veriyor, kayış 0.5 dB'ye iniyor. Diğer dört bantta SMD 1 dB altında, sorun yok.

TOROID BEDELİ: elde sarılır, kandan kanala DEĞİŞİR. Faz uyumu dört tarahtı odası dimesini şart koşuyor. Çoğun 30 lane sarılı LCW ile ölçüp en yakın dörtyüze ayırmak. Satın alınmayan tek şey bu – ve tam 5H'lık kapalı.

Ayak içi toroid için THF, SMD için 0805, ikisi de çizildi; hangi bantta hangi kullanılabilecek yukarıdaki tabloda.

ROLE SÜRUCUSU – OS_driver
G0K1 TEK G0K0L1 kullanılır; bobine verileri geliştirilmiş Y0K1 konumu belirliyor. Açık drenaj; sürücü yemiyor, H'ı koprusu şart. Her role için K-5 ve K-6 hattı: D0K0633'un ih'i giriyor.

28 role (7 pozisyon x 4 kanal) = 4 T/R = 32 role
32 role x 2 hat = 64 hat => 8 x 74HC595
32 bobin -> 16 x DRV6833 (her biri 2x8 H'ı koprusu)

Baglantılar: ./NETLIST.md
7 pozisyon x 4 kanal, G6K0 kilitlenen role

doğrudan_sdr_C
Sheet: /Filtre bankası/
File: OS_Filtre.kicad.sch

Title: Filtre bankası

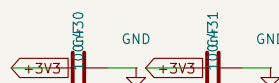
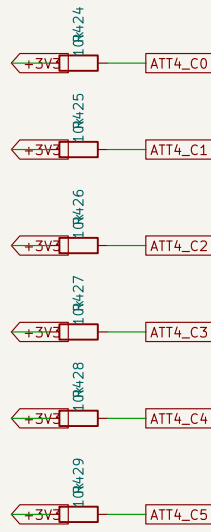
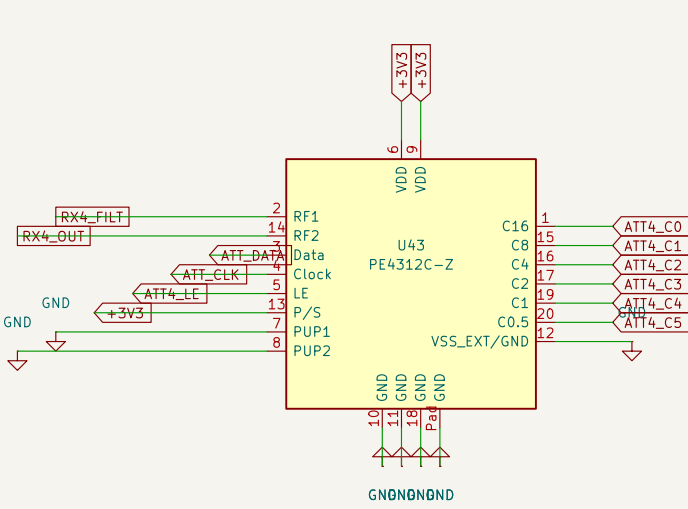
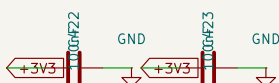
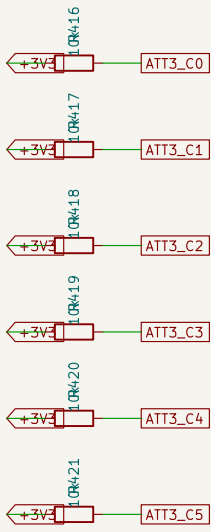
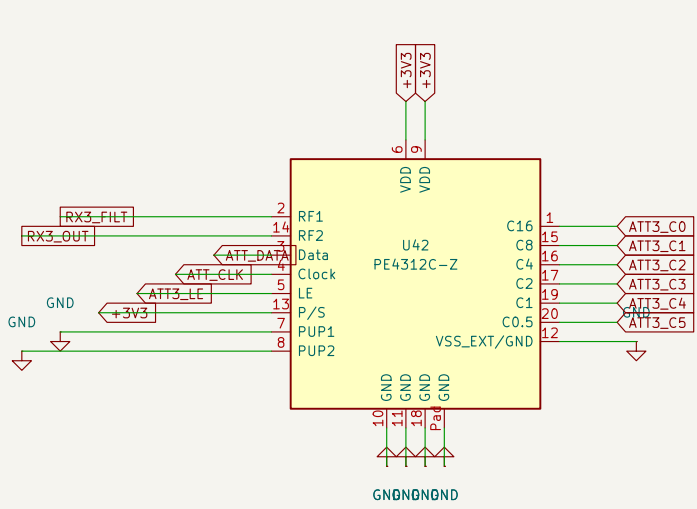
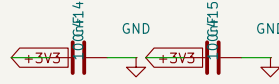
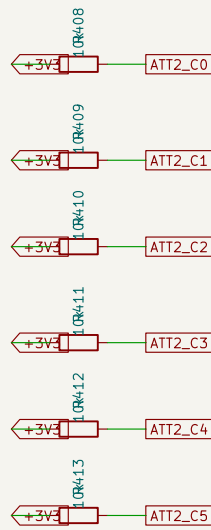
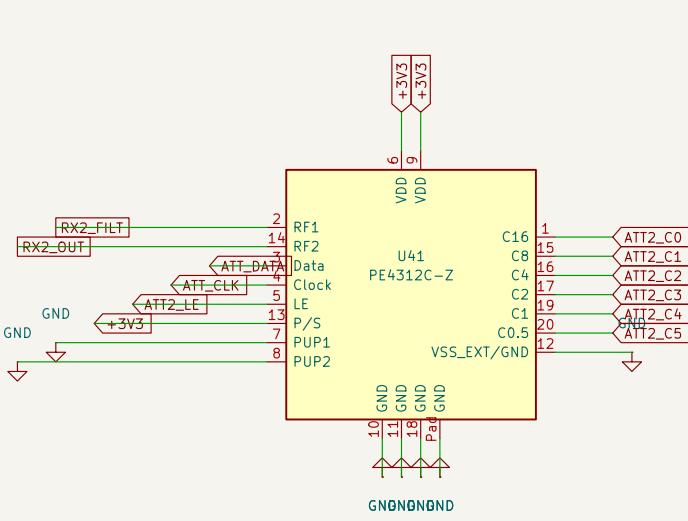
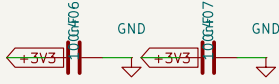
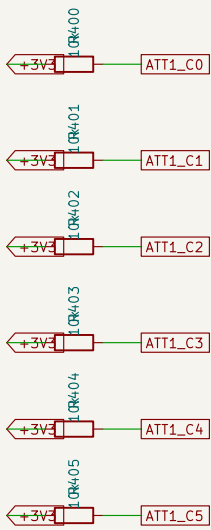
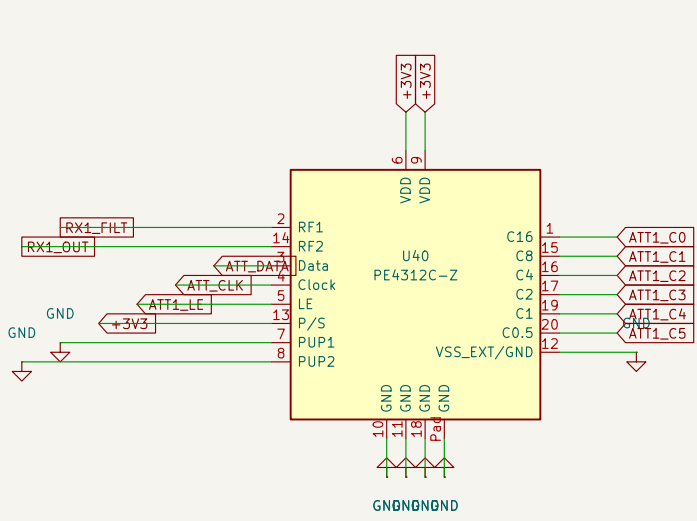
Size: A1 Date: Rev: A

Kicad E.D.A. 10.0.5 10/4/7

ZAYIFLATICILAR – PE4312 x4, 0–31.5 dB

DORT KANAL, DORT ZAYIFLATICI, Sartnamede iki taneydi; faz uyumu zincirlerin ozdes olmasini sart kosuyor, iki kanal zayıflatılıp ikisi zayıflatılmadan bırakılmaz.

A kartında ayrılan hat sayısı değişmedi: Data ve Clock DORT CIPTÉ DE ORTAK, LE'ler ayrı, 2 + 4 = 6 hat – ilk planda iki cipte ucer hat olarak ayrılan sayinin aynisi. A karti degismiyor.



ACILIS DURUMU – KRITIK
Veri sayfası s.6: 'When the attenuator powers up in serial mode (P/S = 1), the six control bits are set to whatever data is present on the six parallel data inputs (C0.5 to C16).'

Yani SERI modda bile acilis zayıflatmasını o altı bacak belirliyor. Bos bırakılsalardı tanımsız olurdu. Altısı da 10k ile yukarı: Tablo 4'e gore hepsi 1 = 31.5 dB, EN COK zayıflatma.

Alici acilista en sagir halinde. FPGA flash'tan katkip seri hatti yazana kadar (yuz milisaniyeler) on uc korunuyor. Tersi 0 dB demekti – okulun kendi HF vericisi yanibasindayken her acilista ADC'yi doyurmak.

24 direnc (4 cip x 6). Ucuz sigorta.

P/S = +3V3 -> SERI mod.
Paralel modda altı C bacagini surmek gerekirdi: dort cip icin 24 hat. Seri halta uc hat yetiyor (Data, Clock ortak + LE).

Data ve Clock ortak olduğu için dort cip aynı veriliyor: hangisine yazılacağını LE belirliyor. Firmware sirayla LE darbeltiyor. Dort kanal aynı zayıflatmaya kurulacaksa dort LE birden darbelenip tek yazma ile hepsi ayarlanabilir – faz uyumu için zaten listenen bu.

Baglantılar: ../NETLIST.md
PE4312 x4, 0–31.5 dB, ortak seri yol

dogrudan_sdr_C

Sheet: /Zayıflatıcılar/

File: 04_atten.kicad_sch

Title: Zayıflatıcılar

Size: A2

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: A

Id: 5/7

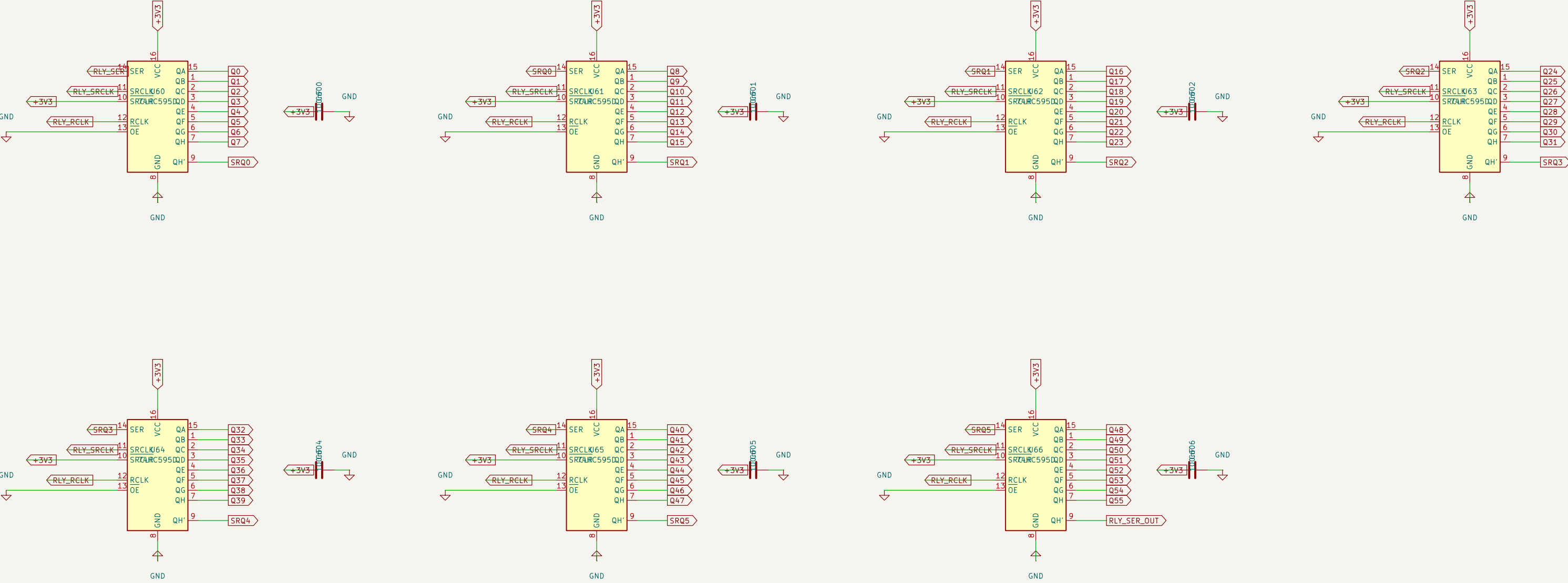
ROLE SURUCUSU – 28 kilitlenen filtre rolesi

GAUKU TEK SARIMLI kilitlenen: bobine verilen gerilimin YONU konumu belirliyor. Acik drenaj surucu (TPIC48595) YEMEZ – akimi sadece bir yonde olabilir. H koprusu sart.

Zincir: A lastikden 3 hat => 8 x 74HC595 (64 lojli cihiz)
56 lojli => 14 x DRV8833 (her biri cift H koprusu)
28 H koprusu kanal => 28 filtre rolesi

74HC595 yetiyor cunku bobine akimini DRV8833 veriyor; yazmacin surdugu say sadece lojli giris. TPIC48595 (\$0.68) yerine 74HC595 (\$0.07, TEMEL kutuplame) – yeri sadece \$4,3 fark.

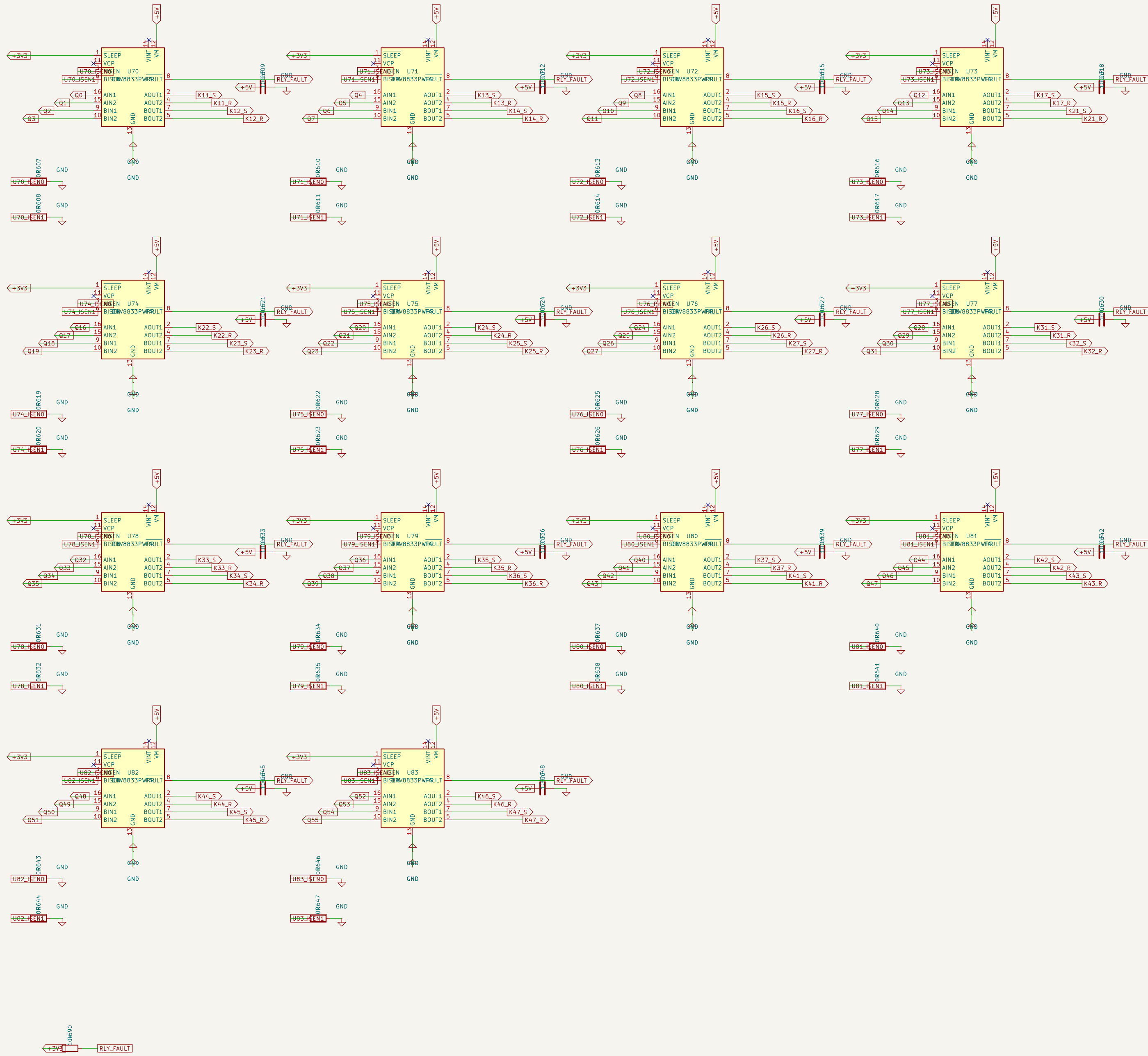
KAYDIRMALI YAZMAC ZINCIRI



-SRCLR yukari (+3v3): silme kullanilmiyor. RCLK ile guncelleniyor.
-DE topragda cikilar hep acik.
QH bir sonraki yazmacin SER'ine – sekizli tek zincir, 64 bit.

ACILIS: roleler bilinmeyen konumda
kilitlenen role gucuz kalidigi kosumu koruyor. kart ilk kez acililarsa ya da uzun sure bekledikten sonra belirlenir.
Firmware ilk 16 elyaz 32 rolumeni HCP'ni RESET'tiyor, sonra istenilen bantli SET'tiyor. Yoksa ilk bant ayiri anda devrede kalabilir ve filtre bankasi kisa devre olur.

H KOPRULERI – 16 x DRV8833, her biri iki role



DRV8833: cift H koprusu, 1.5 A tope, kanal baslin.
Bobin 5 V / 21 mA / 237 ohm = koprunun kapasitesinin cok altinda.

AIN1/AIN2 = 10 => ileri (SET), = 01 => geri (RESET), = 00 => bosta.
Firmware derleyici 20 ms iletup altiliyor kilitlenen role konumunu koruyor ve akim kesiliyor. Surekli tuketimin SIFIR.

-FAULT hepinde ortalak drenaj, iDA ile yukari. Asiri akim ya da asiri icsalilikte FPGA haberdar oluyor.

AISEN/BISEN topragda akim sinirlama kullanilmiyor. bobin zaten 237 ohm ile kendi akimini belirliyor.

Baglantilar: ./NETUST.md
8 x 74HC595 + 16 x DRV8833, 32 kilitlenen role

Sheet: /Role surucu/
File: OS_driver.kicad_sch

Title: Role surucu

Size: A1

Date:

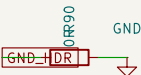
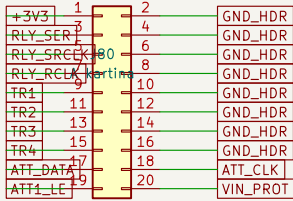
Rev: A

16/ 6/7

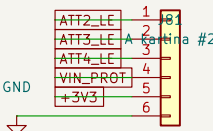
KART ARASI – A <–> C

Dijital hatlar baslikta, RF koaks kuyrukla. Baslikla RF gecirmek
kart arasi empedansi bozar ve komsu hatlara kuple olur.

J80 – ana baslik (A kartindaki J63'un karsisi)

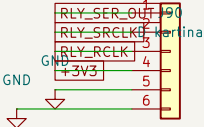


J81 – ikinci baslik (A kartindaki J65)



A KARTI GUNCELLENDI – arayuz artik eslesiyor.
Onceden A'da ATT1_DATA/CLK/LE + ATT2_DATA/CLK/LE vardı (iki zayıflatıcı varsayımı). Dort zayıflatıcı olunca veri ve saat ortaklaştı. LE'ler ayrıldı. Hat sayısı aynı (6), anlamı değişti.
A kartında OB_control bu sayfaya göre yeniden yazıldı.

YAZMAC ZINCIRI –> D KARTI

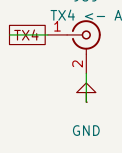
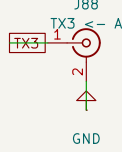
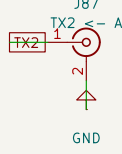
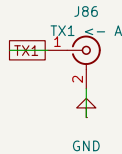
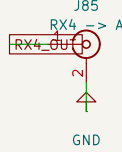
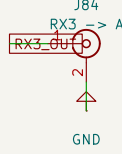
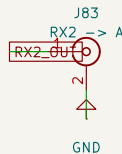
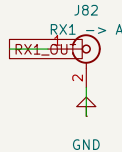


D KARTI YAZMAC ZINCIRI
LPE yazmacına gidiyor; tek zincir, sekiz yazmac, 64 bit.
Saat ve mandal hatları ortak. D kartına ayrı seri hat çekmeye gerek yok; ikisi de yavaş role kontrolü.

PA gelince TX1 yolu C kartından geçmeyecek: DAC –> D kartı surucu
–> final –> D kartının kendi anten anahtarı –> anten.
C kartının T/R1 o portta devre dışı kalır (milivat rolesi 100 W anahtarlazamaz, NETLIST_C.md §3 notu).

DPD geri besleme yolu buradan geçecek; D kartındaki kuplör –> zayıflatıcı –> C kartında bir role –> RX4 girişi. Bir koaks, bir role. PA_TASARIM.md §6b.

RF – koaks kuyruk, baslik DEGIL



Dort alis cikisi (zayıflatıcıdan sonra) A kartının SMA girişlerine, dort veri girişi A kartının DAC çıkışlarından.

SMA kart–arasi pahali ama sinyal butunlugu için dogru secim:
2,54 mm baslikta empedans kontrolu yok, dort kanalin faz uyumu orada bozulur. Kisa RG316 kuyruklar, ES BOY kesilmis.

** ES BOY SART. ** Dort koaksin uzunluk farki dogrudan kanallar arasi faz farki demek. 1 cm fark 30 MHz'te -0.5 derecc.

Baglantilar: ../NETLIST.md
A kartına baslik + koaks kuyruk
dogrudan_sdr_C
Sheet: /Kart arasi/
File: 06_iface.kicad_sch

Title: Kart arasi

Size: A2
KiCad E.D.A. 10.0.5

Date:

Rev: A

Id: 7/7